

孙彦瑞

男 + (86) 19074134186 syrelinkt@gmail.com
北京市石景山区晋元庄路 5 号北方工业大学, 邮编 100144

教育

北方工业大学	2024.9 - 至今
硕士, 计算机科学与技术	
常熟理工学院	2020.9 - 2024.6
本科, 计算机科学与技术	

荣誉 / 奖项

全国高校计算机能力挑战赛 java 组全国一等奖	2024.10
第十二届蓝桥杯 C/C++ 江苏省二等奖	2022.5

项目 / 研究经历

高并发图文笔记社区「小黑书」	2025.01 - 至今
Spring Boot 3 · Redis · RabbitMQ · MySQL · React · MyBatis-Plus · JWT · JMeter	
基于 Spring Boot 3 + Redis 构建的前后端分离图文笔记平台, 实现用户社交、内容发布、Feed 流推送等完整功能, 具备高并发处理能力。使用 JMeter 对核心接口压测, 单机笔记列表接口 QPS 达 1200+, 点赞接口 QPS 达 3500+。	

- **缓存架构设计**: 对笔记详情进行 Redis 热点缓存, 通过缓存空值策略解决缓存穿透问题; 删除操作引入 RabbitMQ 补偿机制, 保证缓存与数据库最终一致性, 接口平均响应时间控制在 20ms 以内。
- **点赞幂等设计**: 使用 Redis Set 存储点赞用户集合, 天然保证点赞操作幂等性 (O(1) 判重防重复点赞), Redis String 原子计数维护实时点赞数, 通过 MQ 异步批量落库, 数据库写压力降低约 90%。
- **Feed 流推送**: 基于 Push 模式实现关注者 Feed 流, 利用 Redis ZSet 按时间戳排序, 支持游标翻页, 有效降低列表接口数据库查询压力。
- **查询性能优化**: 为笔记列表设计 (user_id, created_at) 复合索引, 从全表扫描优化至索引覆盖扫描, 耗时从 200ms 降至 8ms; 识别并解决 N+1 问题, 通过 selectBatchIds 批量拉取作者信息构建 Map, SQL 次数由 N+1 降至 2 次, 接口响应提升约 60%。

基于 RAG 的智能知识库问答系统	2025.01 - 至今
LangChain · FastAPI · ChromaDB · OpenAI API	
基于 LangChain 框架构建的知识库问答系统, 支持多格式文档导入、语义检索增强生成 (RAG) 及多轮对话, 前端提供类 ChatGPT 的流式交互体验。	

- **RAG 检索增强**: 实现文档解析 (PDF/Markdown/TXT) → 文本分块 → Embedding 向量化 → ChromaDB 持久化存储的完整 RAG 流水线; 采用相似度阈值过滤低质量召回, 回答准确率相比无 RAG 直接提问显著提升。
- **混合检索策略**: 结合向量语义检索与 BM25 关键词检索, 通过 RRF (倒数排名融合) 算法对双路结果重排序, 解决纯向量检索对精确词匹配不敏感的问题, Top-3 召回准确率提升约 15%。
- **对话记忆管理**: 基于 LangChain ConversationBufferWindowMemory 实现多轮对话上下文管理, 保留最近 K 轮历史, 结合对话摘要压缩长上下文, 在控制 Token 消耗的同时保持对话连贯性。
- **Agent 工具调用**: 基于 LangChain ReAct Agent 框架扩展工具能力, 集成网络搜索 (SerpAPI)、计算器、自定义知识库检索等工具, 支持模型自主规划多步推理链路 (Chain-of-Thought) 完成复杂查询。
- **Prompt 工程优化**: 设计结构化 System Prompt 与少样本示例 (Few-shot), 约束模型回答格式与引用来源, 有效降低幻觉率; 对比测试多种 Prompt 模板, 用户满意度评分提升约 20%。
- **后端服务设计**: 使用 FastAPI 构建异步后端服务, 支持流式输出 (Server-Sent Events), 接入 OpenAI 兼容接口 (可替换本地 Ollama 部署), 具备完整的会话管理与用户隔离机制。

技能

- **编程语言**: 熟悉 Java、Python、C/C++, 熟悉 STL 常用容器的使用, 具备良好的代码规范与工程能力, 熟悉 AI coding。

- **后端开发**: 熟悉 Spring Boot 3、MyBatis-Plus 框架; Redis 缓存设计、RabbitMQ 消息队列; 了解 MySQL 索引优化与慢查询分析; 了解高并发编程、锁机制与线程安全。
- **大模型应用**: 熟悉 LangChain 框架, 熟悉 RAG 检索增强生成、向量数据库、Prompt 工程、ReAct Agent 工具调用; 了解 OpenAI API 及本地模型 (Ollama) 部署与接入。
- **AI/ML**: 熟悉 PyTorch 深度学习框架, 有 Transformer、Mamba 等模型的实际项目复现经验, 熟悉模型训练推理全流程, 能独立阅读理解论文与底层网络结构。
- **工程工具**: 熟悉 Linux 常用命令与 Shell 脚本, 熟练使用 Git 进行版本控制; 熟悉常见数据结构与算法; 了解 Docker、JMeter 压测基础。

其他

- GitHub: <https://github.com/syrelink>